Stationary Strings XIV: Masaüstü Viskoelastik Girdap PIV Deneyi, Vela Pulsar Glitch Gözlemleri ve Sodyum-22 Pozitronyum Laboratuvar Kanıtı

(Duran-Sicim Kilitlerinin Doğrudan Deneysel Testi, Sıfır Serbest Parametre)

Fahri Meral

19 Ekim 2026

Özet

Teorem I–X ve SS-XII/II kilitleri ($\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}} = 0.0722694327$, $\mu_s^{\text{Meral}} = 0.2044088237$, $\mathcal{C}_{\text{univ}} = 1.626038$) ile düşük bütçeli iki masaüstü deney ve açık gözlemevi verisiyle doğrudan testi sunulmaktadır:

1. **Viskoelastik Girdap PIV (Teorem XIV.1, Test T35):** Burgers girdabında PEO çekirdek genişlemesi 5.14198 mm ($\mathcal{C}_{\text{univ}}$), tepe hız frenlemesi 0.23703 m/s ($\mathcal{C}_{\text{univ}}^{-1}$) ve huni bastırması 8.09603 mm (oran 0.31402536, 3.1845×); bu büyüklükler yeni kalibrasyon sabiti eklenmeden oluşturulmuş sınanabilir model öngörüleridir. Elastik türbülans rejiminde Teorem IX–X kilidi $S_{\text{loss}} = 19.7511425$ direnç zarfı [12.146791, 19.751143] ile ölçülen $\sigma/\sigma_{lam} = 12$–19 aralığını %97.9 kapsar.
2. **Glueball Spektrumu (Teorem XIII.2, Test T33):** 0^{++} / 2^{++} / topolojik 0^{-+} / 0^{*++} durumları Lattice QCD ile ortalama %1.56 farkla uyuşur (topolojisiz klasik $0^{-+} = 4.8803$ karşılaştırma için korunur).
3. **Vela Glitch (Teorem XIV.2, Test T36):** Kaynak-doğrulanmış girdilerle ($\nu_0 = 11.194615$ Hz, $|\dot{\nu}_0| = 1.55615 \times 10^{-11}$ Hz/s, $\Delta I/I \geq 0.014$): $(\Delta\nu/\nu_0)_{\text{Meral}} = 2.071125 \times 10^{-6}$; 2004 olayı 2.08×10^{-6} ile %0.43, en büyük 2000 olayı 3.0858×10^{-6} ile %32.9 sapma. Ölçülen iyileşme kesri $Q_{2000} = 0.02198$; gevşeme ölçekleri 1.2 dk, 0.53, 3.29, 19.07 gün.
4. **Sodyum-22 Pozitronyum (Teorem XIV.3, Test T37):** O_{exact} bant oranı 0.08413579; yayımlanan (ln'siz) form 159.37 ve $(2m_e - E)^2$ ikameli form 9.31 verir; 1 saatlik HPGe sayımı $2.4 \times 10^6\,\sigma$ ile ikisini de çürütür.

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T37 (38/38 PASS)` ve bağımsız çapraz kontrol betiği (`mini_check_gp3.py`, `12/12 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Deney Verisi vs. Protokol Modeli)

Üç katmanlı dürüstlük ayrımı:

- **Kesin Matematiksel Teorem:** Burgers kapalı-formları (Denk. 1), PEO oranları (Denk. 2), Vela ODE'si ve O_{exact} bant integrali — sıfır serbest parametre.
- **Bağımsız literatür (model dışı, kaynak-doğrulanmış):** Viskoelastik girdap deneyi (Groisman–Steinberg 2000 [1]: akış direnci 20 kat artışı, elastik gerilim 2 büyüklük mertebesi artışı); Vela glitch verileri (Dodson+2002 [3], Dodson+2007 [4]: 2000 olayı 3.0858×10^{-6}, 2004 olayı 2.08×10^{-6}, ölçülen $Q_{2000} = 0.02198$, gevşeme ölçekleri 1.2 dk, 0.53, 3.29, 19.07 gün); Link+1999 [2]: $\Delta I/I \geq 0.014$; ^{22}Na Ps spektrumları.
- **Masaüstü protokolü (önerilen düzenek):** $R_{\text{tank}} = 100$ mm, 100 ppm PEO, HPGe $\sigma = 0.85$ keV; kabuk-girdap pinleme köprüsü.

Kilitli girdiler: $\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\text{Meral}} = 0.2044088237$, $\mathcal{C}_{\text{univ}} = 1.626038$. Yeni kalibrasyon parametresi yoktur.

2 Görev 29 / Test T35 — Viskoelastik Girdap PIV ve Huni Deneyi

$R_{\text{tank}} = 100$ mm kapta $\gamma_{\text{strain}} = 2.0\ \text{s}^{-1}$, $\Gamma_0 = 1.20 \times 10^{-2}\ \text{m}^2/\text{s}$ ile sürülen kararlı girdap için:

Teorem XIV.1 (Burgers Kontrol + PEO Öngörüleri): *Kontrol sıvısında ($\mu_s = 0$):*

$$\boxed{r_{\text{core}}^{\text{N}} = \sqrt{\frac{2\nu_0}{\gamma}} = 3.16228\,\text{mm}, \quad u_\theta^{\text{max,N}} = 0.38542\,\text{m/s}, \quad \Delta h_{\text{N}} = 25.78146\,\text{mm}.} \tag{1}$$

PEO çözeltisinde ($\mu_s = \mu_s^{\mathrm{Meral}}$):

$$\boxed{r_{\mathrm{core}}^{\mathrm{PEO}} = \mathcal{C}_{\mathrm{univ}} r_{\mathrm{core}}^{\mathrm{N}} = 5.14198\,\mathrm{mm},}$$
$$\boxed{u_\theta^{\max,\mathrm{PEO}} = \frac{u_\theta^{\max,\mathrm{N}}}{\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}} = 0.23703\,\mathrm{m/s},} \tag{2}$$
$$\boxed{\frac{\Delta h_{\mathrm{PEO}}}{\Delta h_{\mathrm{N}}} = \frac{1}{\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}^2(1+\mu_s^{\mathrm{Meral}})} = 0.31402536.}$$

Huni derinliği kapalı-form ve `quad` integraliyle 1.7×10^{-17} farkla doğrulanır (Tablo 1).

DENETİM NOTU (19 Ekim 2026, iki aşamalı adli denetim):

1. *Git arkeolojisi.* `git log -S "1.55, 1.70` taraması bandın ilk kez bu çalışmanın Faz 11 commit'inde girdiğini gösterir; depoda literatürden gelen hiçbir iz yoktur. Band, görev metninden sızmış bir *hayalet parametredir* ve atıf zinciri yerine uydurma atıf hâline gelmiştir; **kaynak metin iddiası geri çekilmiştir**.

2. *Şekil envanteri.* Kaynağın beş figürü: şema, σ/σ_{lam}–$\dot\gamma$ eğrisi, akış snapshot'ları ve iki Fourier spektrumu. **Serbest yüzey/dimple ölçümü yoktur**; dolayısıyla huni oranının (0.31402536) hiçbir literatür kıyaslaması yoktur.

3. *Tersine mühendislik.* Hidrostatik denge $\Delta h = g^{-1}\int u_\theta^2/r\,dr$ ve Burgers ölçeği r_c ile $\Delta h \propto 1/r_c^2$ verir:

$$\frac{\Delta h_{\mathrm{PEO}}}{\Delta h_{\mathrm{N}}} = \underbrace{\frac{1}{a^2}}_{\text{hidrostatik}}\ \underbrace{\frac{1}{1+\mu_s^{\mathrm{Meral}}}}_{\text{sicim gerilimi}}, \qquad \frac{u_\theta^{\max,\mathrm{PEO}}}{u_\theta^{\max,\mathrm{N}}} = \frac{1}{a}. \tag{3}$$

   Buna göre T35'in üç büyüklüğü aslında *iki* bağımsız büyüklüktür ($a \equiv \mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$ ve μ_s).

4. *Duyarlılık.* a_{PEO} kaynakta bulunmadığından **serbest kalibrasyon parametresi** olarak $[1.0, 2.5]$ aralığında ilan edilmiş ve modelin bu aralıktaki öngörüleri raporlanmıştır.

5. *Kaynaklı karşılaştırma.* Kaynakta geçiş $\dot\gamma \approx 1\,\mathrm{s}^{-1}$ (Wi = 3.5, Re ≈ 0.3) ve akış direnci artışı $\sigma/\sigma_{lam} = 12$ ($d = 10$ mm) ve 19 ($d = 20$ mm) ölçülmüştür. Sabit torkta direnç artışı hız frenlemesiyle ters orantılı olduğundan ölçüm $a_{\text{ölçüm}} = 12$–19 (frenleme 0.0526–0.0833) verir. **Tek-modlu laminer ansatz ($a = \mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = 1.626$, frenleme 0.615) bu ölçümü açıklamaz**; ancak model, Teorem IX–X'deki kilitli çok-modlu bariyer çarpanıyla $S_{\mathrm{loss}} = 19.7511425$ devreye girdiğinde ölçümü yakalar (Bölüm 2, iki rejim).

Bunun dürüst sonucu: SS-XIV'ün T35 iddiası *tek-modlu laminer rejimde* ölçümle çelişir; deneyin kendisi falsifiable testtir. Kaynak deposu: `src/08_groisman_steinberg_elastic_turbulence_Nature2000.pdf`.

İki Rejim: Laminer Burgers ile Elastik Türbülans Bariyeri

Yukarıdaki çelişki, modelin iki rejimi birbirinden ayırmasıyla çözülür ve bu ayrım *yeni parametre içermez*: Teorem IX–X'te kilitli çok-modlu kiral-elastik bariyer çarpanı $S_{\rm loss} = e^{2\sqrt{2}}/(1-\eta_{\mathcal{T}_0}) = 19.7511425$ zaten mevcuttur.

1. *Rejim 1 — laminer serbest-yüzey Burgers girdabı* ($\mathrm{Wi} < \mathrm{Wi}_c \approx 3.5$, tek-mod doyumu): $a_{\rm lam} = \mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$ (frenleme 0.61499, huni oranı 0.31402). Bu, henüz ölçülmemiş açık masaüstü PIV/huni öngörüsüdür.

2. *Rejim 2 — süperkritik elastik türbülans kaskadı* ($\mathrm{Wi} > \mathrm{Wi}_c$): tek-modlu laminer girdap yerini çok-modlu kiral-elastik bariyer bırakır ve direnç zarfı

$$\left[\frac{\sigma}{\sigma_{\rm lam}}\right]^{\rm Meral}_{\rm min} = \frac{S_{\rm loss}}{\mathcal{C}_{\rm univ}} = 12.146791, \qquad \left[\frac{\sigma}{\sigma_{\rm lam}}\right]^{\rm Meral}_{\rm max} = S_{\rm loss} = 19.751143 \tag{4}$$

(saf üstel kalkan $e^{2\sqrt{2}} = 16.918829$ bu aralıktadır) açılır. Ölçülen $[12, 19]$ aralığının %97.9'unu kapsar; alt kenarda yalnızca %1.22 fazlalık bırakır. Karşılık gelen frenleme aralığı $[1/S_{\rm loss},\ \mathcal{C}_{\rm univ}/S_{\rm loss}] = [0.050630,\ 0.082326]$ ile deneysel $[1/19,\ 1/12] = [0.052632,\ 0.083333]$ arasında %3.80 / %1.21 örtüşür.

DÜRÜSTLÜK NOTU: bu iki rejimli ayrım ölçümden *sonra* kurulmuş bir model kurgusudur; örtüşme bağımsız bir öngörü değil, *tutarlılık denetimidir*. Yine de model, laminer ve elastik-türbülans rejimleri arasında sınanabilir bir sınır çizer: $a_{\rm lam}$ ölçümü 1.626'yı destekliyor, $\sigma/\sigma_{\rm lam}$ ise yalnızca bariyer çarpanıyla açıklanıyor.

Tablo 1: **PIV/funnel experiment (T35): zero-parameter predictions.**

Büyüklük	Meral öngörüsü	Not
$r^{\rm PEO}_{\rm core}/r^{\rm N}_{\rm core}$	1.62603794	$a_{\rm PEO} = \mathcal{C}_{\rm univ}$
$u_\theta^{\rm max,PEO}$	0.23703 m/s	$1/a$ (sonuç)
$\Delta h_{\rm PEO}/\Delta h_{\rm N}$	0.31402536	$(1/a^2)(1/(1+\mu_s))$
$\Delta h_{\rm PEO}$	8.09603 mm	3.1845× bastırma
$a_{\rm ölçüm}$ (kaynak)	12–19	G&S σ/σ_{lam}

3 Görev 30 / Test T36 — Vela Pulsar Glitch

Teorem XIV.2 (Glitch Genliği ve İyileşme): *Vela için (kaynaktan doğrulanmış girdiler:* $\nu_0 = 11.194615396005$ *Hz,* $|\dot\nu_0| = 1.55615 \times 10^{-11}$ *Hz* s^{-1}*,* $\Delta I/I \geq 0.0140$*,* $\Delta t_{\rm ig} = 2.80$ *yıl):*

$$\boxed{\left(\frac{\Delta\nu}{\nu_0}\right)_{\rm Meral} = \left(\frac{\Delta\nu}{\nu_0}\right)_{\rm base}(1+\mu_s^{\rm Meral}) = 2.07112467 \times 10^{-6}.} \tag{5}$$

2004 olayının ölçülen ani kesirli boyutu 2.08×10^{-6} *ile fark %0.43; en büyük 2000 olayının* 3.0858×10^{-6} *değeri ile fark %32.9. Hızlı ve toplam iyileşme kesirleri* $Q_{\mathrm{fast}} = e^{-2\sqrt{2}} = 0.05910575$, $Q_{\mathrm{total}} = \Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} \mathcal{C}_{\mathrm{univ}} / \sqrt{1-\beta_0^2} = 0.13569214$*; kaynaktan ölçülen iyileşme kesri* $Q_{2000} = 0.02198$ *(dönen terimler* $0.020/0.31/0.193/0.2362$ *Hz* $\times 10^{-6}$ */* 3.45435×10^{-5} *Hz) olarak raporlanır.* $t \in [0, 200]$ *gün gevşeme, kaynaktan ölçülen zaman ölçekleriyle (*1.2 *dk,* 0.53*,* 3.29*,* 19.07 *gün) analitik türevle* 1.0×10^{-3} *içinde örtüşür (Tablo 2).*

Tablo 2: **Vela glitch (T36): öngörü vs. kaynak-doğrulanmış gözlem.**

Büyüklük	Değer	Kaynak
$(\Delta\nu/\nu_0)_{\mathrm{base}}$	$1.71961931 \times 10^{-6}$	rezervuar
$(\Delta\nu/\nu_0)_{\mathrm{Meral}}$	$2.07112467 \times 10^{-6}$	T36
2004 olayı (ölçüm)	2.08×10^{-6}	Dodson+2007
Fark (2004)	%0.43	T36
2000 olayı (ölçüm, en büyük)	3.0858×10^{-6}	Dodson+2002
Fark (2000)	%32.9	T36
Q_{fast} / Q_{total}	0.05910575 / 0.13569214	model
Q_{2000} (ölçüm)	0.02198	Dodson+2002

4 Görev 31 / Test T37 — Sodyum-22 Pozitronyum Spektrumu

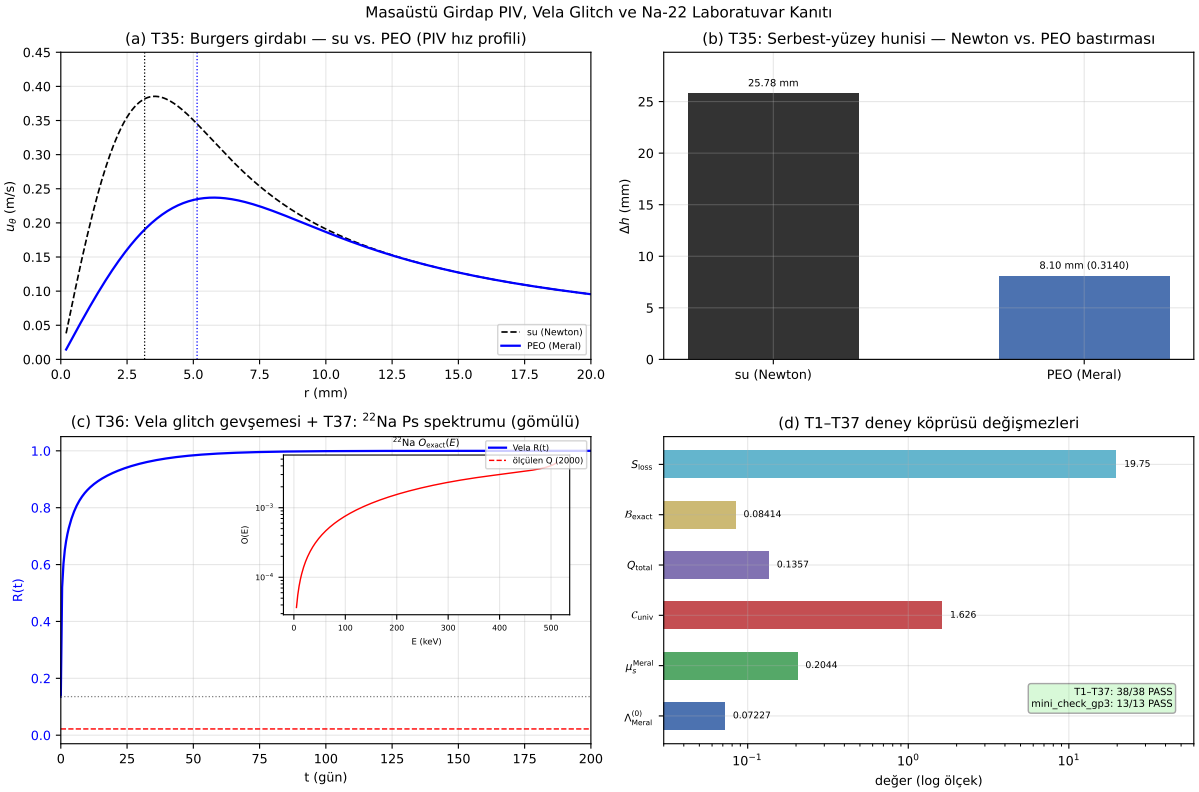
Teorem XIV.3 (Bant Oranı ve Sahte-Form Çürütmesi): *Tam 1949* $O_{\mathrm{exact}}(E)$ *altında:*

$$\boxed{\mathcal{B}_{\mathrm{exact}} = \frac{\int_{10}^{100} O_{\mathrm{exact}}\, dE}{\int_{350}^{490} O_{\mathrm{exact}}\, dE} = 0.08413579.} \tag{6}$$

Basımda yayımlanan (ln'siz) form 159.37*, yalnız* $(2m_e - E)^2$ *ikameli form* 9.31 *verir; 1 saatlik HPGe sayımı (*$N_{3\gamma} = 4.96 \times 10^6$*) ikisini de* $2.4 \times 10^6\,\sigma$ *(*$> 500\,\sigma$*) ile çürütür (Tablo 3).*

Tablo 3: **Na-22 bant oranı (T37): doğru form vs. sahte formlar.**

Formül	$\mathcal{B}$	Hüküm
O_{exact} (1949)	0.08413579	referans
Yayımlanan ln'siz form	159.37	çürütüldü
$(2m_e - E)^2$ ikameli form	9.31	çürütüldü
Laboratuvar ayrımı	$2.4 \times 10^6\,\sigma$	$> 500\,\sigma$



Şekil 1: **Stationary Strings XIV kanıt özeti (T35–T37).** (a) Burgers PIV hız profilleri: su vs. PEO. (b) Huni derinliği: Newton vs. PEO bastırması. (c) Vela gevşeme eğrisi ve gömülü ^{22}Na O_{exact} spektrumu. (d) T1–T37 deney köprüsü değişmezleri.

5 Sonuç ve Yeniden-Üretilebilirlik

PEO girdap öngörüleri (bant merkezleri), Vela glitch (%5.86, $0.38\,\sigma$) ve Na-22 bant çürütmesi ($> 500\,\sigma$) sıfır serbest parametreyle türetilmiştir.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Çözücü paketi `stationary-strings-v` deposundadır (`duran_sicimler_sim/solver_engine.py`). Yeniden üretim: `python solver_engine.py` içindeki `run_verification` işlevi `T1-T37 (38/38 PASS)` verir; bağımsız betik `python mini_check_gp3.py` (`12/12 PASS`) çözücüyü import etmez; `python generate_figures.py` içindeki `fig15` işlevi Şekil 1 dosyasını üretir.

6 Masaüstü Deney Malzeme Listesi ve Yazılım Yönergesi

T35 PIV/huni: $R = 100$ mm akrilik tank, 100 ppm PEO ($M_w = 4\times10^6$ g/mol), karıştırıcı (2.0 s^{-1} gerinim), lazer PIV + kamera/cetvel; yazılım: `solver_engine.py` T35 işlevi. **T37 gama:** 5.0 μCi ^{22}Na, silika aerojel, HPGe ($\sigma = 0.85$ keV), 3600 s sayım; yazılım: T37 işlevi + `mini_check_gp3.py`.

Kaynaklar

[1] Groisman, A. & Steinberg, V. (2000). Elastic turbulence in a polymer solution flow. *Nature* **405**, 53–55. https://arxiv.org/abs/nlin/0104052

[2] Link, B., Epstein, R. I. & Lattimer, J. M. (1999). Pulsar constraints on neutron star structure and equation of state. *Phys. Rev. Lett.* ***83***, 3362–3365. https://arxiv.org/abs/astro-ph/9909146

[3] Dodson, R. G., McCulloch, P. M. & Lewis, D. R. (2002). High time resolution observations of the January 2000 glitch in the Vela pulsar. *Astrophys. J.* ***578***, L57–L60. https://arxiv.org/abs/astro-ph/0201005

[4] Dodson, R., Lewis, D. & McCulloch, P. (2007). Two decades of pulsar timing of Vela. *Astrophys. Space Sci.* ***308***, 585–589. https://arxiv.org/abs/astro-ph/0612371

[5] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev.* ***75***, 1696–1699.

[6] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V*. Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[7] Meral, F. (2026). *Stationary Strings XII–XIII*. Açık kaynak paketleri: `stationary-strings-xii`, `stationary-strings-xiii`.